

Care& 통합돌봄 플랫폼

시스템 구조 · 서버 디렉토리 · 기능 정리

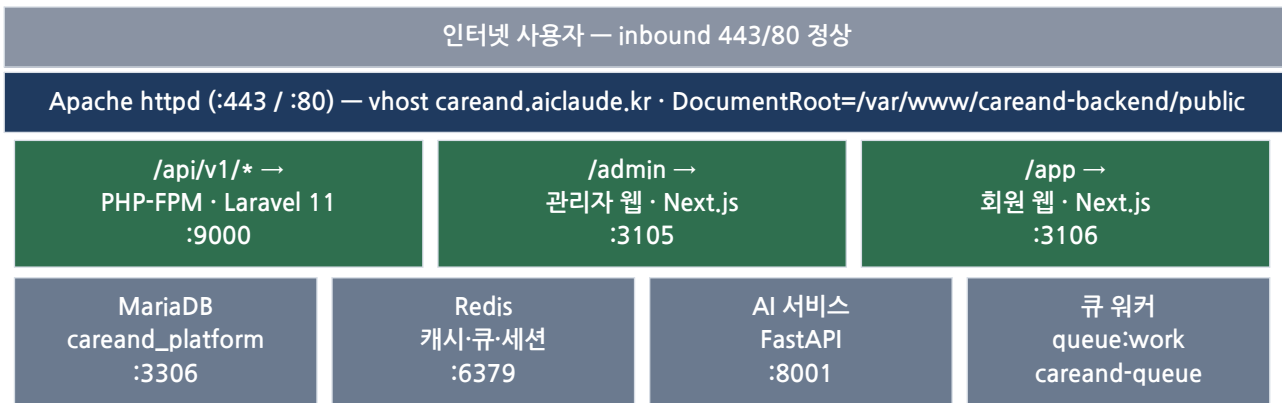
서버 103.55.191.157 (Rocky Linux 8.10) · vhost careand.aiclaude.kr · 작성일 2026-06-11 · APP_ENV=production

1. 개요

사업계획서 「Care&」 기반 통합돌봄 플랫폼. 노인 방문요양 + 산후조리(Phase 2) + 요양보호사 교육/프랜차이즈를 포괄한다. 단일 서버에 백엔드·관리자웹·회원웹·AI서비스·큐워커·DB·Redis가 전부 systemd 상시 가동된다.

환경 제약: 아웃바운드 egress가 화이트리스트로 제한된다. Google·AWS·GitHub HTTPS는 통과하지만 SMTP 및 일반 외부는 차단된다.

2. 시스템 아키텍처



3. 서버 디렉토리 구조

경로	크기	내용
/var/www/careand-backend	128M	Laravel 11 백엔드 API (PHP-FPM, public이 vhost 루트)
/root/careand-admin-web	753M	관리자 웹 (Next.js, :3105, /admin)
/root/careand-member-web	901M	회원 웹 (보호자/인력, Next.js, :3106, /app)
/root/careand-ai-service	660M	AI 마이크로서비스 (FastAPI, :8001, faster-whisper 모델 포함)
/usr/local/bin/careand-*	—	운영 스크립트 4종 (deploy/backup/offsite/monitor)
/etc/cron.d/careand	—	운영 크론 (백업·모니터·오프사이트)
/root/careand-hardening-snap-20260611	—	롤백 스냅샷 (DB덤프·.env·모니터백업·신규비번)

4. 구성요소별 상세

백엔드 API — Laravel 11 (PHP-FPM :9000)

- 라우트 총 116개 / api 111개, JWT 인증(access_token)
- 주요 그룹: admin(28) · postpartum 산후(19) · seniors(11) · caregivers(8) · auth(7) · care-sessions(7) · matching(7) · anomaly-alerts(5) · chatbot(5) · notifications(4) · payments(4) · settlements(3)
- 비동기 Job 3종: GenerateCareLogJob(LLM 일지생성) · GenerateMatchCandidatesJob(AI 매칭후보) · ProcessVoiceLogJob(음성 STT, 이번 신설)
- 외부연동(스텝): OTP/SMS · PG결제 · FCM푸시 · NHIS건보 · 홈택스 · 복지부

관리자 웹 — Next.js (:3105 → /admin) : 12화면, 사업계획서 #17~#26 전부 실API 연동

회원 웹 — Next.js (:3106 → /app) : 보호자/인력 매칭요청·후보선택·수락거절·출퇴근·정산·알림 (Flutter 앱 대체 웹)

AI 서비스 — FastAPI (:8001)

AI 엔진	상태
matching (매칭 추천)	rule-v1 (규칙기반 점수화)
STT (음성→텍스트)	faster-whisper-base-ct2-int8 실모델 (lazy 로드)
forecast (수요예측)	seasonal-naive-v1 (DB 이력)
anomaly (이상징후)	rule-v1
LLM / RAG (챗봇·일자·요약)	fallback — ANTHROPIC_API_KEY 미설정(키 충전 필요)

엔드포인트: /ai/match/recommend · /ai/voice/transcribe · /ai/voice/summarize · /ai/forecast/demand · /ai/anomaly/score · /ai/chatbot/answer · /care-log/generate · /matching/postpartum · /chatbot/postpartum

큐 워커 / DB / Redis

· careand-queue: queue:work redis (Job 코드 변경 시 restart 필수) · MariaDB careand_platform 66 테이블 · Redis: 캐시·큐·세션 백엔드

5. 데이터 모델 (66 테이블, 도메인별)

도메인	주요 테이블
사용자/조직	users, admins, guardians, caregivers, seniors, organizations, branches
매칭	match_requests, match_candidates, matches
케어세션	care_sessions, attendance_logs, care_activities, care_photos, voice_logs
AI	ai_models, ai_inference_logs, ai_recommendations, ai_log_summaries, anomaly_alerts, health_timeseries, vital_records
챗봇	chatbot_sessions/messages, postpartum_chatbot_*
산후(Phase2)	postpartum_clients, newborns, newborn_daily_logs, newborn_anomaly_alerts, epds_assessments, ltc_vouchers, voucher_transactions
결제/정산	payments, payment_items, settlements, settlement_items
교육	courses, course_lessons/sessions, enrollments, instructors, mock_interviews, certifications, career_milestones, mentor_pairings
프랜차이즈	franchise_applications/contracts/settlements/data_policies
시스템	notifications, audit_logs, failed_jobs(신설), personal_access_tokens, migrations

6. 운영 인프라 (자동화)

스크립트	스케줄	기능
careand-deploy	수동	git+빌드 배포 (롤백 빌드 보존)
careand-backup	매일 03:30	DB/설정/git 로컬 백업
careand-offsite	매일 04:10	103.55.190.159로 오프사이트 복제
careand-monitor	5분마다	systemd 8유닛+API+웹2 헬스, 상태변화 시 로그 + 메일 알림(이번 추가)

7. 이번 세션 변경사항

A. 운영 전환 하드닝 (커밋 e63e373, APP_ENV=production)

- 외부연동 6서비스 스텝을 APP_ENV에서 분리(config services.external.stub) → 전환해도 로그인/결제/푸시 안 깨짐
- 음성 STT production 미동작 버그 → ProcessVoiceLogJob 큐 신설
- failed_jobs 테이블 생성(큐 실패 추적)
- APP_DEBUG=off, LOG_LEVEL=warning, SESSION_SECURE_COOKIE=true, APP_URL=https
- 데모 비번 31계정 강비번 교체(admin1234/test1234 폐기) → 스냅샷 폴더 보관
- 검증: 신규비번 200 / 구비번 401 / 인증API 200 / 웹앱 200

B. 모니터 메일 알림 (진행 중)

- egress 진단으로 SMTP 차단 / Google·AWS HTTPS 허용 확인
- 발송 경로를 Google Apps Script webhook으로 전환, careand-monitor에 webhook/smtp 분기 + test 명령 추가
- /etc/careand-alert.conf(0600) 구성 완료 — Apps Script /exec URL + TOKEN 입력만 남음

8. 현재 상태 / 미해결

항목	상태
코어 서비스 8종	전부 active
운영 전환 하드닝	완료·검증
모니터 메일 알림	진행 — Apps Script URL/TOKEN 대기
LLM 챗봇·일지생성	코드완료, Anthropic 키 크레딧 소진으로 fallback
careand-ml 실매칭	미적용(egress+무거운 의존성), 현재 rule-v1
카카오맵	디벨로퍼스 승인 대기
PG/FCM/NHIS/홈택스/복지부	스텝(실 자격증명·연동 미준비)